KOMPYUTER TIZIMLARI

30

MAVZU

Amaliy · 2 soat

Kompyuter qurilmalarini tozalash va profilaktik tekshirish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Tozalash uchun kerakli jihozlar va statik elektrdan himoyalanish**

2. **Tizim bloki, klaviatura, sichqoncha va monitorni bosqichma-bosqich tozalash**

3. **Amaliy mashq: tizim blokini profilaktik ko‘rikdan o‘tkazish va haroratni tekshirish**

30-MAVZU

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga kompyuter qurilmalarini xavfsiz tozalash, tizim bloki ichki qismlarini profilaktik ko‘rikdan o‘tkazish va tozalashdan keyin ishlash holatini tekshirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar statik elektrdan himoyalangan holda tizim blokini changdan tozalaydi, periferik qurilmalarni to‘g‘ri artadi va tozalashdan keyin kompyuter ishlashi hamda haroratini tekshira oladi.

Nima uchun tozalash kerak?

> Korpus ichiga havo bilan birga chang kiradi va radiatorlar, ventilyatorlar hamda ulagichlarda to‘planadi.

Kerakli jihozlar

Jihoz	Vazifasi
Antistatik bilaguzuk	Tanadagi statik zaryadni yerga tushirib, mikrosxemalarni himoyalaydi
Siqilgan havo ballonchasi	Radiator va tor joylardagi changni puflab chiqaradi
Yumshoq cho‘tka	Ventilyator parraklari va platalardagi changni ko‘chiradi
Mikrofibra salfetka	Ekran va korpus sirtini tirnamasdan artadi
Izopropil spirt (90 % va undan yuqori)	Kontaktlar va eski termopastani tozalash, tez bug‘lanadi

Xavfsizlik qoidalari

- Kompyuterni o‘chirib, vilkani rozetkadan chiqaring; quvvat blokidagi kalitni ham o‘chiring.
- Qoldiq zaryadni yo‘qotish uchun uzilgan holatda quvvat tugmasini 5–10 soniya bosib turing.
- Antistatik bilaguzukni taqing yoki korpusning bo‘yalmagan metall qismiga tegib turing; gilam ustida ishlamang.
- Chang so‘rgichni korpus ichiga yaqinlashtirmang — u statik zaryad hosil qiladi.
- Quvvat bloki va monitor korpusini ochmang.

Tizim blokini tozalash tartibi

> Agar protsessor yoki videokarta tozalashdan keyin ham qizib ketsa, termopasta qurigan bo‘lishi mumkin.

- Barcha kabellarni uzing va ularning qaysi ulagichda bo‘lganini eslab qoling yoki suratga oling.
- Tizim blokini yaxshi shamollatiladigan joyga, stol ustiga yonboshlatib qo‘ying va yon qopqoqni oching.
- Ventilyatorlarni tozalashdan oldin parragini barmoq yoki plastik tayoqcha bilan ushlab turing — havo oqimida ortiqcha aylanish ventilyator…
- Siqilgan havo ballonchasini tik holda ushlab, qisqa-qisqa puflang; chang korpus tashqarisiga chiqishi uchun yo‘naltiring.
- Protsessor radiatori, videokarta, quvvat bloki panjarasi va old panel filtrlaridagi changni cho‘tka bilan ko‘chiring.
- Tezkor xotira modullari, videokarta va kabellar o‘z joyida mahkam turganini tekshiring.

Periferik qurilmalarni tozalash

- **Klaviatura:** uzib qo‘yib, teskari ag‘darib silkitish, tugmalar orasini siqilgan havo bilan puflash, sirtini spirtli salfetka bilan artish.
- **Sichqoncha:** pastki qismidagi optik datchik oynasini paxta tayoqcha bilan, oyoqchalarini va korpusini salfetka bilan tozalash.
- **Monitor:** o‘chirilgan va sovigan holda mikrofibra salfetka bilan artish; suyuqlikni ekranga emas, salfetkaga sepish;

Profilaktik tekshiruv

> Tozalashdan keyin kompyuter yoqiladi va ishlash holati tekshiriladi. Avval POST muvaffaqiyatli o‘tib, tizim yuklanishi kerak.

Profilaktik ko‘rik varag‘i

Tekshiriladigan band	Me’yor	Natija
Ventilyatorlar	Hammasi aylanadi, begona shovqin yo‘q	Ha / Yo‘q
Kabel va ulagichlar	Mahkam, izolyatsiyasi butun	Ha / Yo‘q
Protsessor harorati (bo‘sh holatda)	Odatda 30–50 °C atrofida	… °C
Tizim vaqti va sanasi	To‘g‘ri saqlanadi (CMOS batareyasi ishlaydi)	Ha / Yo‘q
Yuklanish	Xatoliksiz, odatdagi vaqtda	Ha / Yo‘q

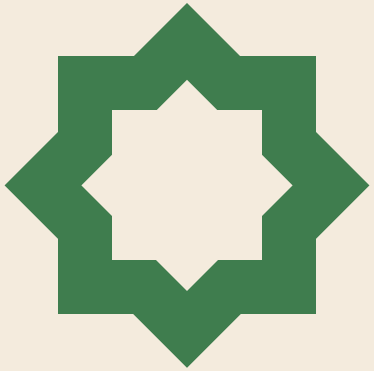
Tipik xatolar va ularni tuzatish

> Barcha natijalar profilaktik ko‘rik varag‘i va texnik xizmat jurnaliga yoziladi: bu keyingi profilaktika vaqtini rejalashtirishga yordam beradi.

Xato	Oqibati	Tuzatish
Kabel to‘liq ulanmagan	Kompyuter yoqilmaydi yoki disk ko‘rinmaydi	Barcha quvvat va ma‘lumot kabellarini qayta ulash
Xotira moduli qo‘zg‘algan	Ekran qora, ogohlantiruvchi signal	Modulni chiqarib, qulf «chiq» etguncha qayta o‘rnatish
Ventilyator ulagichi uzilgan	Tez qizib ketish	Ona platadagi CPU_FAN ulagichiga ulash
Ekranga suyuqlik sepildi	Dog‘lar, ichiga suyuqlik kirishi	Faqat namlangan salfetka bilan artish

Mustahkamlash uchun savollar

1. Nima uchun tizim blokini muntazam changdan tozalash kerak?
2. Antistatik bilaguzuk qanday vazifani bajaradi?
3. Siqilgan havo bilan tozalashda ventilyator parragini nima uchun ushlab turish kerak?
4. Monitor ekranini qanday to‘g‘ri tozalash lozim?
5. Tozalashdan keyin kompyuterning qanday ko‘rsatkichlari tekshiriladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova